SISTEMA Y CASO DE USO – Grupo B1

INGENIERÍA DEL SOFTWARE II

Curso 2026/2027

Índice

Sistema: Tienda de Libros 1

Caso de uso 1. Comprar libros 1

Caso de uso 2. Reponer libros 3

Caso de uso 3. Subastar libros 5

Caso de uso 4. Reseñar libros 7

Sistema: Tienda de Libros

Caso de uso 1. Comprar libros

Flujo Básico

1. El cliente selecciona *Comprar libro* en el menú principal.

2. El sistema muestra los libros disponibles para comprar (stock>0) indicando el **título**, el **precio de compra**, la **fecha de lanzamiento**, el **género** y la **editorial**.

3. El cliente selecciona el libro o los libros que desea comprar, actualizando el precio total, que será la suma de las compras de todos los libros que haya seleccionado.

4. El cliente selecciona *Comprar libro*.

5. El sistema muestra los libros que el cliente ha seleccionado, indicando su **título**, **género**, **editorial** y **precio**, así como el **precio total** de la compra, y solicita al cliente que introduzca su **nombre**, **apellidos, dirección**, **teléfono** y **método de pago** (Visa, GooglePay o PayPal), siendo todos ellos campos obligatorios. Además, de manera opcional, el cliente puede introducir un código de descuento (entre 5 y 10 caracteres). Para cada libro seleccionado se solicita, de manera obligatoria, la **cantidad** de compra (valor mayor que 1).

6. El usuario rellena los datos y selecciona *Confirmar compra*.

7. El sistema muestra la compra realizada indicando los datos del cliente (**nombre**, **apellidos**, **dirección** y **teléfono)**, **fecha en la que se realizó la compra**, el **precio total, el método de pago y el código de descuento** (si existe) y los libros comprados (**título**, **género** y **editorial**).

Flujo alternativo 0 - al paso 2

Si el sistema detecta que no hay libros disponibles, se notificará al usuario.

Flujo alternativo 1.- al paso 2

2.1 El sistema ofrece al cliente la opción de filtrar los libros por **género** y **precio**.

2.2 El cliente fija los filtros que le interesan.

2.3 El sistema muestra solo los libros que cumplen los criterios de los filtros establecidos.

Flujo Alternativo 2 - al Paso 4

Si el sistema detecta que no se ha seleccionado ningún libro, la opción para continuar el proceso no estará activa.

Flujo Alternativo 3 - al Paso 5

El cliente elige modificar el carrito para eliminar alguno de los libros seleccionados. Automáticamente, el sistema actualiza el precio total del contenido del carrito de compra.

Flujo Alternativo 4 – al Paso 6

Si el sistema detecta que algún dato obligatorio no se ha rellenado, notificará al usuario y volverá al paso 5.

Flujo Alternativo 5 - al Paso 7

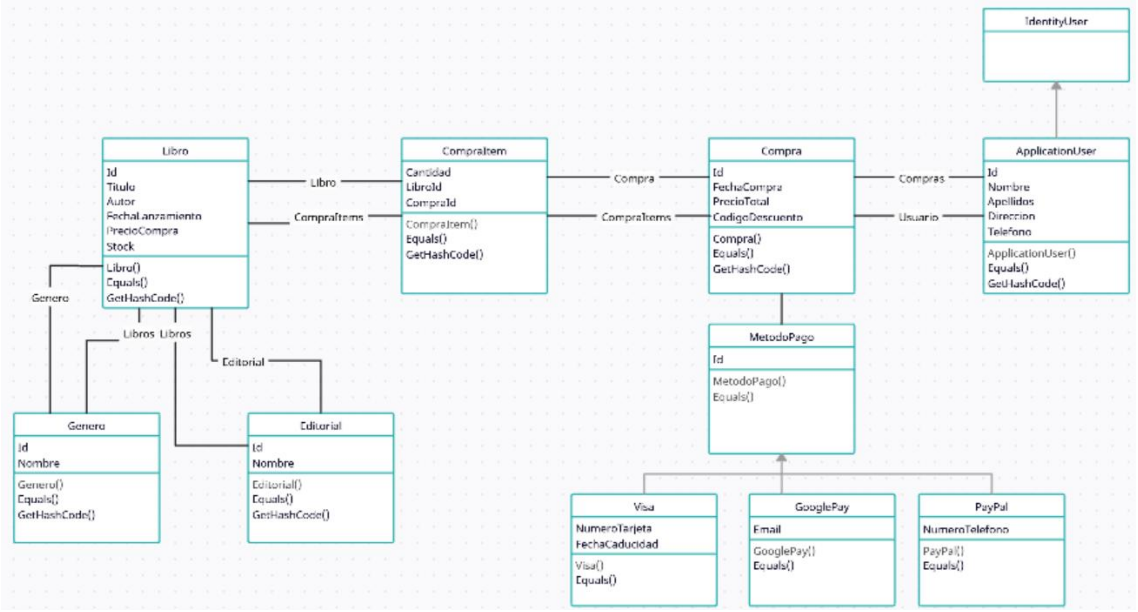
El cliente elige modificar los libros seleccionados. El sistema volverá al paso 2 sin perder la información que el usuario ya había introducido.

Precondición

El usuario debe estar conectado como *Cliente* para iniciar el caso de uso.

Diagrama de clases

Nota: las clases representadas solo contienen los atributos relacionados con el caso de uso 1.



Caso de uso 2. Reponer libros

Flujo Básico

1. El usuario selecciona la opción *Reponer Libros* en el menú principal.

2. El sistema muestra el conjunto de libros no disponibles (stock=0) indicando el **título**, el **género**, la **fecha de lanzamiento, precio de reposición** y el **autor**.

3. El usuario selecciona uno o varios libros para reponer, que se incluyen en el carrito de reposición electrónico, mostrando el precio total como la suma de los precios de reposición de todos los libros seleccionados.

4. El usuario selecciona el botón *Reponer Libros*.

5. El sistema muestra los libros seleccionados, indicando su **título**, **autor** y **precio de reposición**, y solicita al usuario su **nombre**, **primer y segundo apellido**, **teléfono** y **método de pago** (Visa, GooglePay o PayPal) y la **cantidad de reposición** de cada libro seleccionado (valor mayor que 1), siendo todos datos obligatorios. Además, de manera opcional, se puede introducir un **comentario** sobre la reposición (entre 20 y 100 caracteres).

6. El usuario rellena los datos requeridos y selecciona *Reponer*.

7. El sistema muestra un recibo con la información de la reposición indicando el **nombre**, **ambos apellidos** y **teléfono** del usuario, libros repuestos (indicando su **título**, **autor**, y **cantidad**), **método de pago** utilizado, **fecha en la que se realizó** la reposición y **precio total** de la reposición.

Flujo alternativo 0 -> al paso 2:

Si no hay libros disponibles para reponer (todos los libros tienen cantidad >0) se le notificará al usuario.

Flujo alternativo 1.- al paso 2

2.1 El sistema ofrece al cliente la opción de filtrar los artículos por **autor** y **género**.

2.2 El cliente fija los filtros que le interesan.

2.3 El sistema muestra solo los libros que cumplen los criterios de los filtros establecidos.

Flujo Alternativo 2 - al Paso 4

Si el sistema detecta que no se ha seleccionado ningún libro, la opción para continuar el proceso no estará activa.

Flujo Alternativo 3 - al Paso 5

El cliente elige modificar el carrito de reposición para eliminar alguno de los libros seleccionados. Automáticamente, el sistema actualiza el precio total del contenido del carrito de reposición.

Flujo Alternativo 4 – al Paso 6

Si el sistema detecta que algún dato obligatorio no se ha rellenado, notificará al usuario y volverá al paso 5.

Flujo Alternativo 5 - al Paso 7

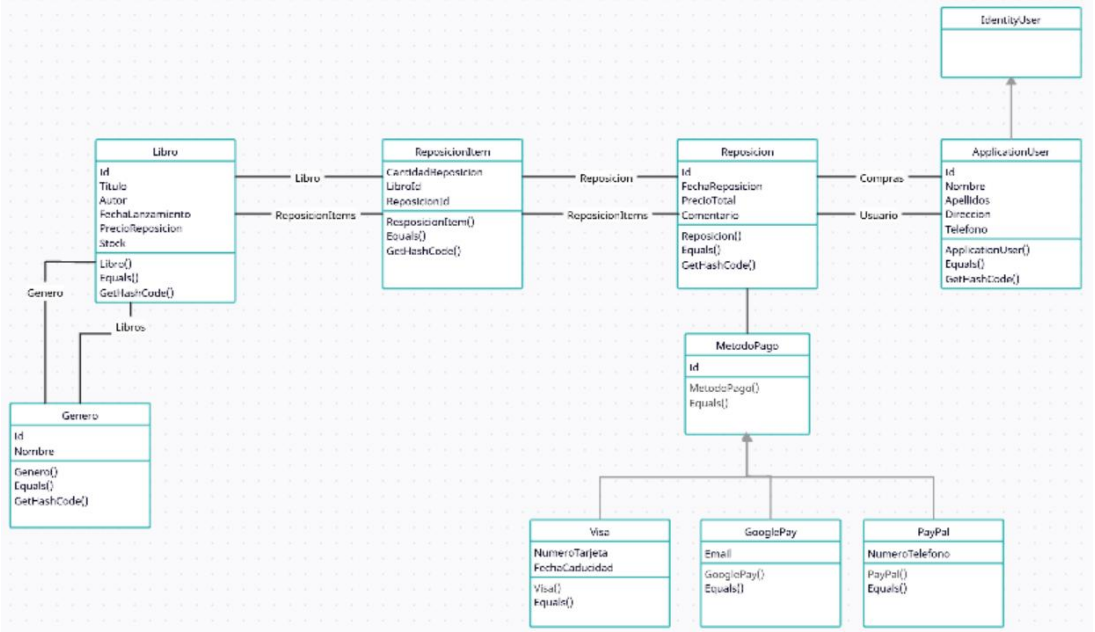
El cliente elige modificar los libros a reponer seleccionados. El sistema volverá al paso 2 sin perder la información que el usuario ya había introducido.

Precondición

El usuario debe estar conectado como *Admin* para iniciar el caso de uso.

Diagrama de clases

Nota: las clases representadas solo contienen los atributos relacionados con el caso de uso 2.



Caso de uso 3. Subastar libros

Flujo Básico

1. El cliente selecciona la opción *Subastar Libros* en el menú principal.

2. El sistema muestra la lista de libros disponibles para subastar mostrando el **título, editorial, autor y tipo de libro**.

3. El cliente selecciona los libros por los que desea pujar y se añaden a la lista de pujas.

4. El cliente selecciona el botón *Pujar*.

5. El sistema muestra los libros seleccionados, incluyendo su **título**, **autor** y **editorial**, y pide al cliente que introduzca su **nombre**, **apellidos**, **teléfono**, **método de pago** (Visa, GooglePay o PayPal), siendo todos ellos campos obligatorios, y de manera opcional una **descripción** adicional (entre 20 y 100 caracteres). Para cada libro se pide el **precio de la puja**.

6. El cliente rellena dichos datos y hace clic en *Confirmar Pujas*.

7. El sistema muestra un resumen de la subasta, indicando los datos del cliente (**nombre**, **apellidos** y **teléfono**), el **precio total**, la **fecha de la subasta**, el **título del libro**, **autor**, y la **descripción de la subasta**.

Flujo Alternativo 0 - al Paso 2

Si el sistema detecta que no hay libros disponibles para subasta, se notificará al usuario (no hay stock de libros, stock=0).

Flujo alternativo 1 – al Paso 2

2.1. El sistema ofrece filtrar por **título** y **editorial**.

2.2. El cliente selecciona los filtros deseados.

2.3. El sistema muestra solo los libros que cumplen con los criterios solicitados por el cliente.

Flujo Alternativo 2 - al Paso 3

Si el sistema detecta que el cliente ha escrito un precio de puja incorrecto (p. ej. menor que 0), se le notificará al usuario y se volverá al paso 2.

Flujo Alternativo 3 - al Paso 6

El cliente puede modificar la lista de pujas para eliminar libros que ya no le interesen.

Flujo Alternativo 4 – al Paso 4

Si el sistema detecta que no hay libros seleccionados en la lista de pujas, no se permitirá continuar el proceso hasta que al menos un libro esté en la lista.

Flujo Alternativo 5 - al Paso 7

Si el sistema detecta que algún campo obligatorio no ha sido rellenado, notificará al usuario y se volverá al paso 5.

Flujo Alternativo 6 - al Paso 7

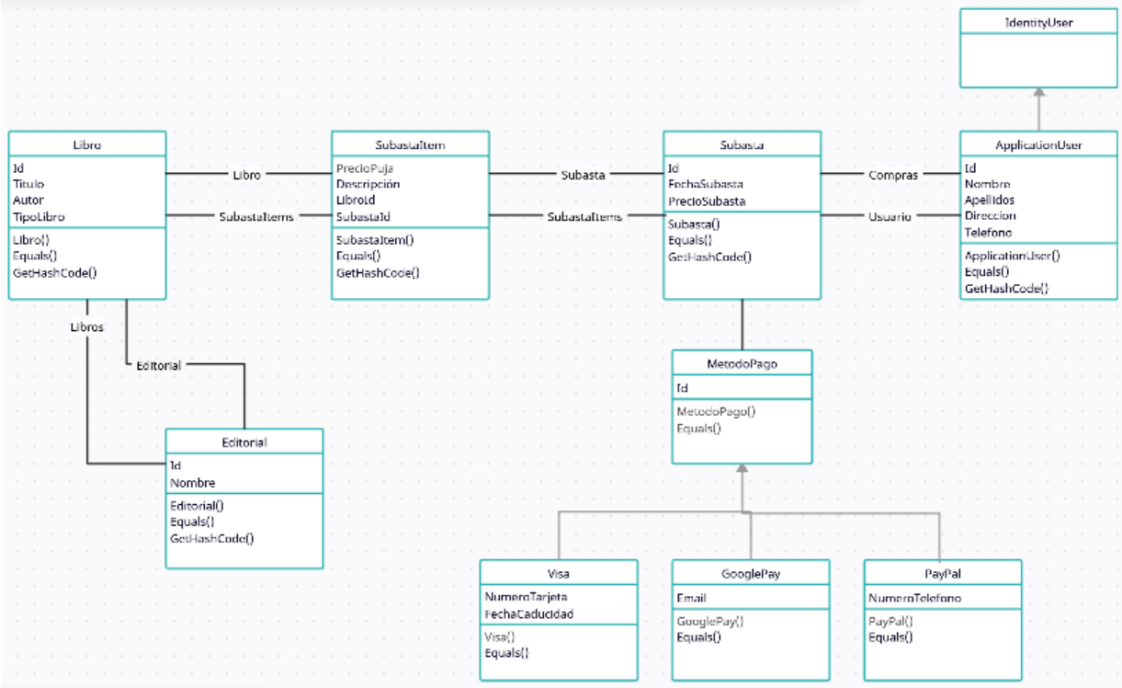
El cliente puede modificar los datos de la puja antes de la confirmación. El sistema volverá al paso 5 para que el usuario corrija los datos.

Precondición

El usuario debe estar conectado como *Cliente* para iniciar el caso de uso.

Diagrama de clases

Nota: las clases representadas solo contienen los atributos relacionados con el caso de uso 3.



Caso de uso 4. Reseñar libros

Flujo Básico

1. El cliente selecciona la opción *Reseñar Libros* en el menú principal.

2. El sistema muestra la lista de libros que hay en el sistema indicando su **título**, **tipo de libro** (p. ej., bolsillo, tapa dura) (entre 10 y 50 caracteres), **género, editorial, autor, calificación media y fecha de lanzamiento**.

3. El cliente selecciona los libros que desea reseñar de la lista.

4. El cliente selecciona *Hacer reseña*.

5. El sistema muestra los libros seleccionados indicando el **tipo de libro, título, calificación media del libro, editorial y precio**, y solicita al usuario que introduzca su **nombre**, **apellidos, dirección y teléfono y un título para la reseña** (entre 10 y 20 caracteres)**,** siendo todos estos campos obligatorios. Para cada libro se pide de una **descripción de la reseña** (entre 20 y 100 caracteres) y una **calificación** (valor entre 1 y 5), siendo la calificación obligatoria y la descripción opcional.

6. El cliente rellena los datos y selecciona *Publicar reseña*.

8. El sistema muestra la reseña indicando los libros afectados (**título**, **editorial** y **tipo de libro** y **calificación** y **descripción**), y la reseña escrita (**nombre**, **apellidos, teléfono** y **fecha en la que se realizó**).

Flujo alternativo 0 - al paso 2

1.1 El sistema ofrece la posibilidad de filtrar los libros por **tipo de libro** y **género**.

1.2 El cliente selecciona los filtros que le interesan.

1.3 El sistema muestra los libros que cumplen los filtros.

Flujo Alternativo 1 - al Paso 4

Si el sistema detecta que no se ha seleccionado ningún libro, la opción para continuar el proceso no estará activa.

Flujo Alternativo 2 - al Paso 5

El cliente elige modificar la lista de libros a reseñar para eliminar alguno de los libros seleccionados.

Flujo Alternativo 3 – al Paso 6

Si el sistema detecta que algún dato obligatorio no se ha rellenado, notificará al cliente y volverá al paso 5.

Flujo Alternativo 4 - al Paso 7

El cliente elige modificar los libros seleccionados. El sistema volverá al paso 2 sin perder la información que el usuario ya había introducido.

Precondición

El usuario debe estar conectado como *Cliente* para iniciar el caso de uso.

Diagrama de clases

Nota: las clases representadas solo contienen los atributos relacionados con el caso de uso 4.

